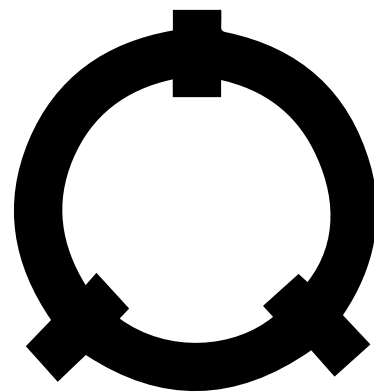
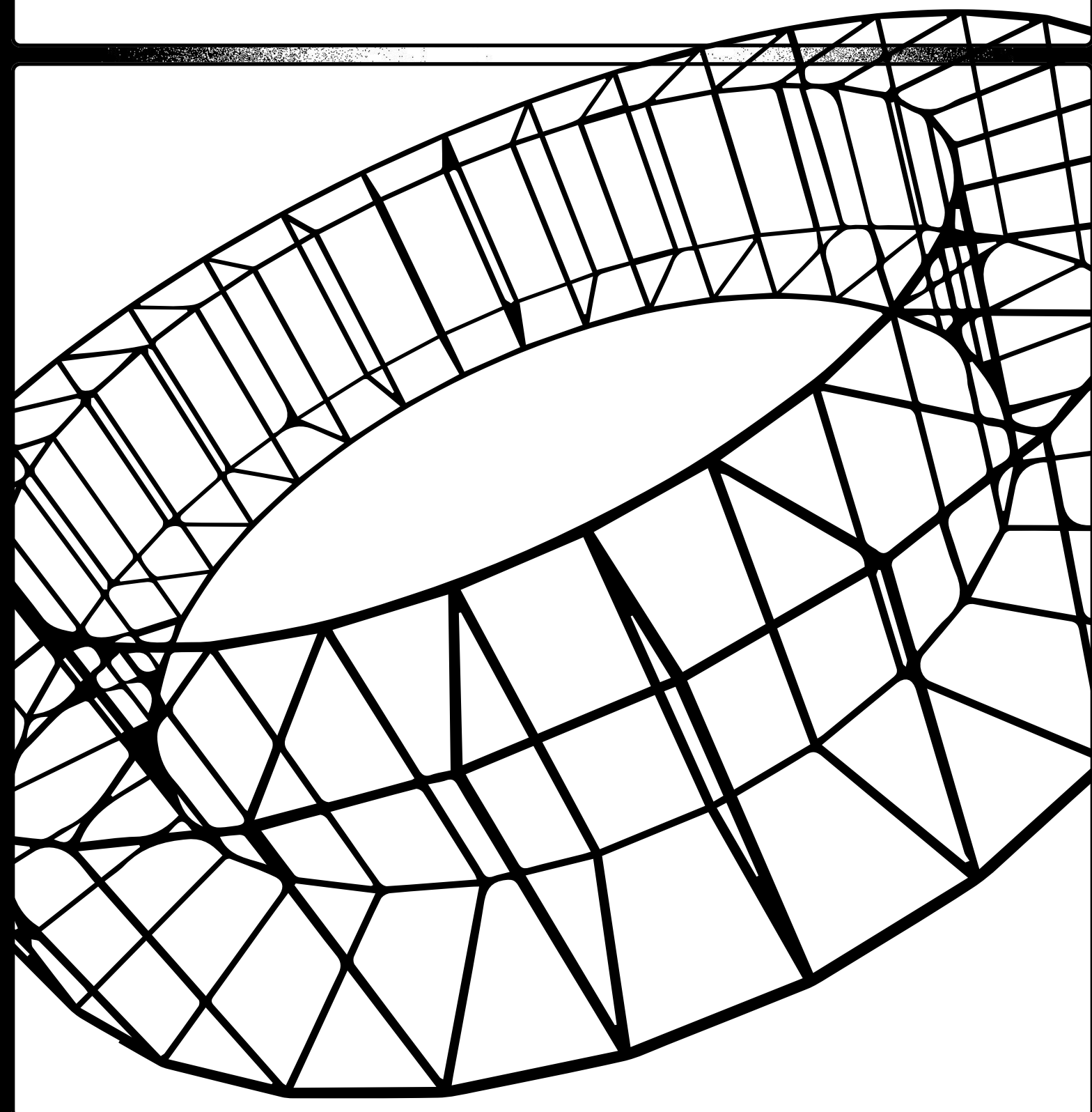


RING MODULAR SYNTH



Projet en cours depuis 2023

Produit sur Terre



INDEX

- Introduction
- Système globale
- Documentation des Modules : 01 à 20+
- Patch, exemples et commentaires

Cette documentation sera régulièrement mise à jour,
vérifiez votre version ici :)
→ <https://github.com/TheoDelamare/ModularSynth/>

INTRODUCTION

Yes bienvenue à bord, voila si vous lisez ceci il y a de forte chance que vous soyez sur GitHub en train de regarder en détails cet étrange projet de synthé modulaire. Mais il est possible aussi que vous soyez face à une machine déjà construite ! En quel cas plusieurs questions me viennent du genre vous êtes qui ? Comment vous êtes rentré chez moi ? Et si vous n'êtes pas chez moi c'est que quelqu'un à reconstruit un autre Halo, ce qui, au delà d'être surprenant, m'emplie de joie. Bref bien des sentiments contradictoires mais revenons à notre sujet, comment ça marche ce ~~mordier~~ **bazar** ?

J'ai toujours aimé construire des objets musicaux, des instruments, des expérimentations et autres projets de design pour mes études. Comme un fil conducteur pour mes activités, la musique et le Sound design accompagne chacun de mes projets. En 2023 germe l'idée de construire un synthé électronique expérimental avec mon père. En octobre nous fabriquons les premiers oscillateurs du RING MODULAR SYNTH.

En m'inspirant de schémas trouvés sur internet et en imaginant la structure formel, je construis progressivement ce synthétiseur modulaire. Le projet avance simultanément sur deux aspects principaux : d'un côté, la partie électronique et musicale, qui consiste à explorer de nouveaux modules et des schémas intéressants ; de l'autre, la partie mécanique, qui englobe la conception, la fabrication et l'assemblage des différentes pièces.

Halo

Le synthétiseur prend la forme d'un halo. Constitué de deux rails parallèles, ce halo sert de support pour les modules qui peuvent s'insérer côte à côte dans le cercle.

- Chaque module est composé de plusieurs éléments : une façade en plexiglas, des colonnes en laiton servant à l'assemblage, une carte électronique sur laquelle les composants sont soudés à la main, des câbles, ainsi qu'une alimentation en série de module à module.

Électronique

Une remarque sur la compatibilité : pourquoi ne pas suivre la norme Eurorack ?

Parce que ce projet n'a pas vocation à être intégré et dilué dans un système Eurorack qui le dépasse. Je le conçois plutôt comme un instrument d'exploration sonore, de noise et autres bruits, destiné à l'expérimentation avec le détournement de puces électronique.

Je considérerais peut être de rendre compatible certains modules si cela présente un intérêt réel, ou si quelqu'un en particulier est intéressé.

Le Halo est actuellement composé de plusieurs modules, tels que :

- Double LFO CV
- Orgue oscillators
- Reverb volumetric
- Kick drum
- Distortion
- Hacher
- ZombiBox
- Thérémine
- Séquencer
- DrumBox
- ...

SYSTEME GLOBALE

Chaque module est alimenté par une source en 12V, qui se branche module après module, formant ainsi une chaîne d'alimentation autour du Halo. Les modules nécessitant une tension différente intègrent leur propre convertisseur de tension.

Les modules peuvent être positionnés n'importe où autour du Halo grâce aux clips situés sur les côtés de chaque plaque frontale.

Ce synthétiseur modulaire utilise actuellement trois types de signaux : les Gates, le control voltage (CV) [0-12V] et le son. Les Gates sont de simples contacts "on-off" servant à déclencher d'autres modules. Le CV permet de contrôler d'autres modules automatiquement, seulement pour les modules compatibles. Le son est un signal audio brut, généré par certains modules et modifié par d'autres.

Ces signaux circulent entre les modules à l'aide de câbles mini-jack mono de 3,6 mm. En théorie, les prises Gates sont indiquées par des prises argentées, tandis que le CV est en rouge et le son est signalé par des prises dorées.

Cependant, cette standardisation n'est pas encore totalement respectée, car de nombreux modules ne suivent pas cette norme, faute de stock.

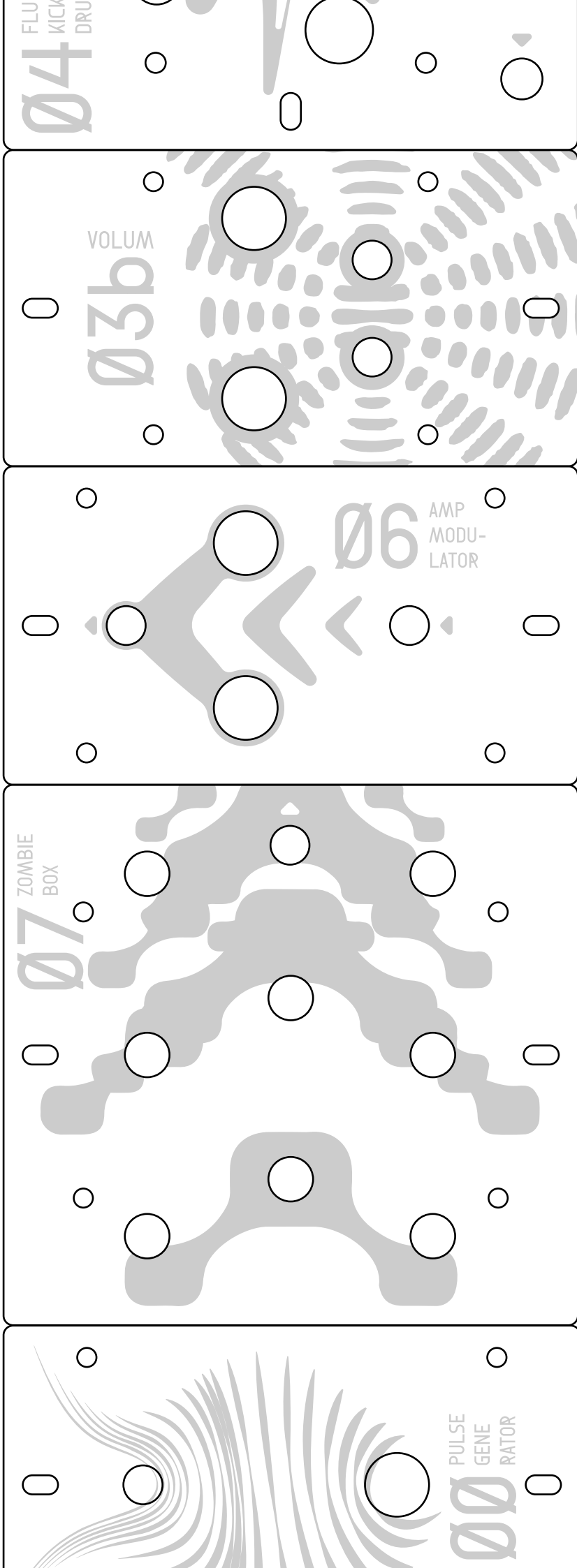
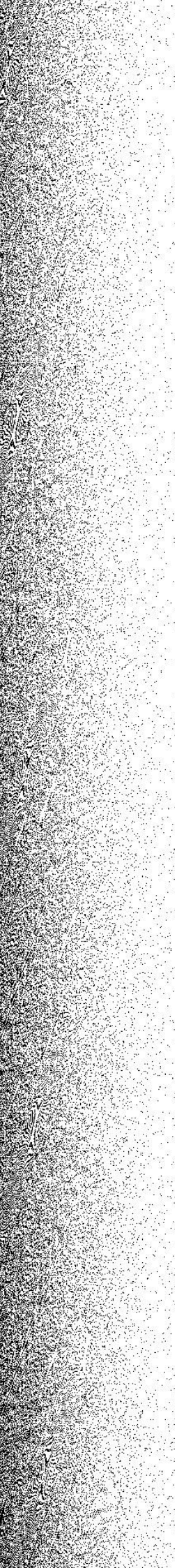
Toutes les informations spécifiques aux différents modules sont documentées dans les pages suivantes, l'harmonisation de l'ensemble du dispositif est encore en cours.

Les modules se divisent en deux catégories principales : les générateurs et les filtres. Les générateurs, ou oscillateurs, produisent leur propre son ou signaux CV, qui peuvent être continu ou déclenché par un signal Gate, selon le module. Les filtres, quant à eux, reçoivent un signal audio en entrée et en délivrent une version filtrée en sortie. Chaque module dispose de son propre potentiomètre de volume pour un pré-mixage optimal.

Les sorties partent dans une mixette générale, permettant un réglage précis du volume avant d'être envoyées vers un système audio.

Pour l'ensemble des modules, les potentiomètres suivent un code couleur suivant leur fonction. Les blancs agissent sur les volumes et niveaux, les oranges sur les fréquences et pitch et les bleus/rouges sur des paramètres spéciaux. Enfin les noirs sont réservés aux effets importants.

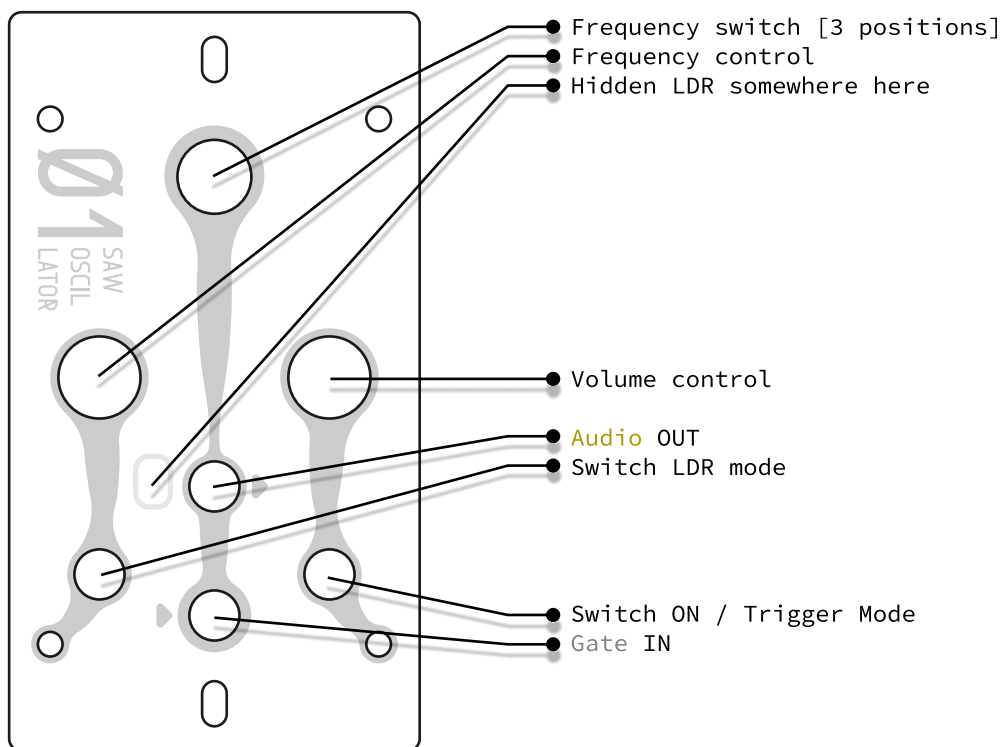
Commençons par brancher les alimentations de tous les modules en prenant garde à respecter la polarité de l'alimentation :



MODULE 01 - Saw Oscillator

// écarté

01 Saw Oscillator est un oscillateur simple avec un LDR intégrée.



EN CAS DE BUG :

La fréquence est peut être trop grave pour être audible.

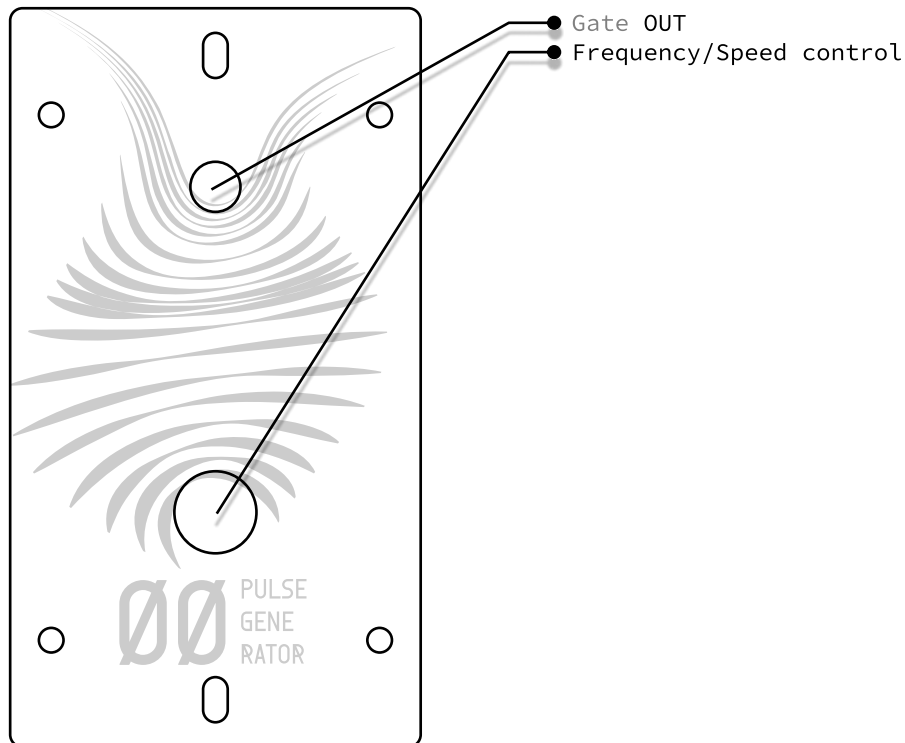
Le volume est peut être trop faible.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le théremine.

MODULE 00 – Pulse Generator

// écarté

00 Pulse generator est un simple generateur analogique de pulses, avec un relais, il genere des pulses pour la Gate à des fréquences variables.

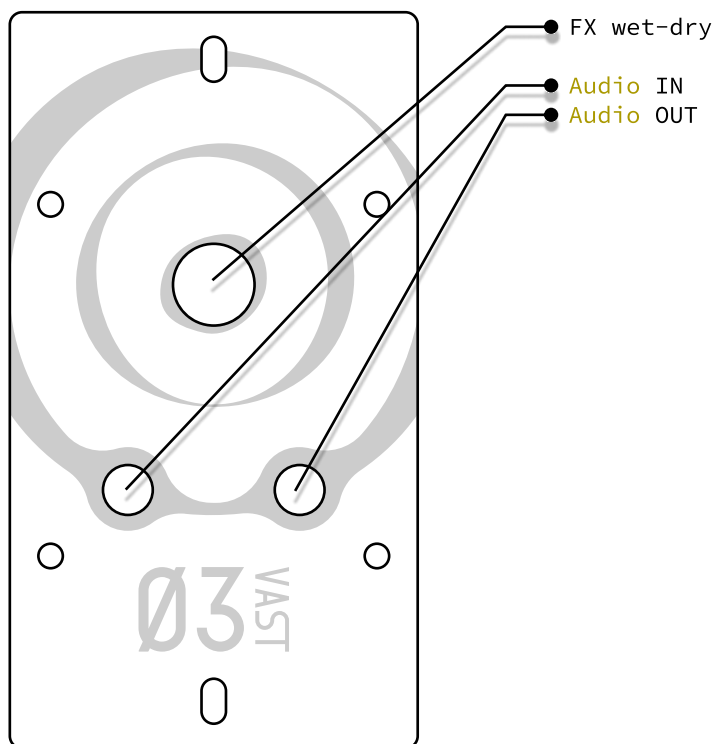


EN CAS DE BUG :

La fréquence est peut être trop lente ou trop rapide pour voir le signal.

MODULE 03 – Reverb VAST

03 Vast est une reverb numérique, un simple wet-dry permet de filtrer plus ou moins une entrée son.

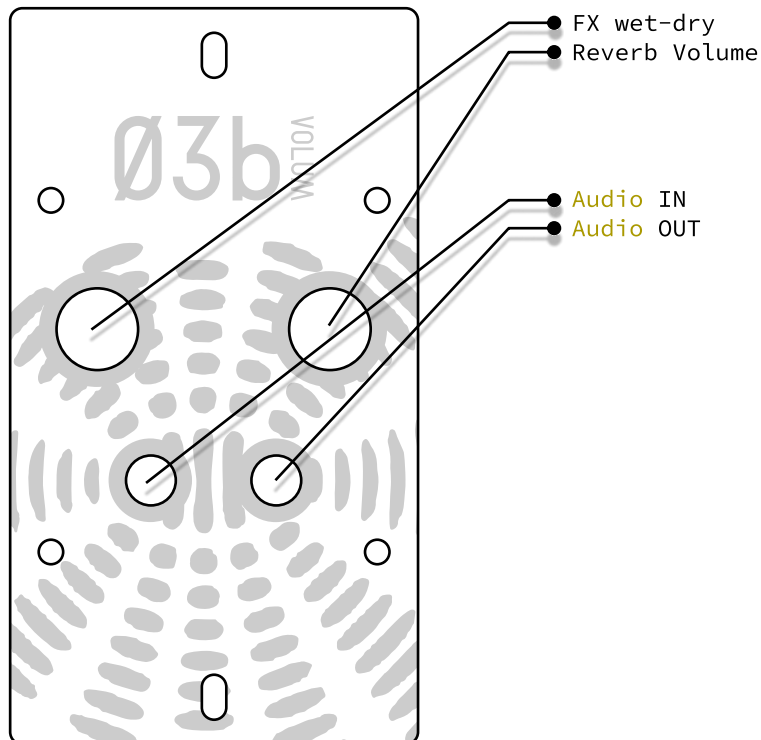


EN CAS DE BUG :

Le wet-dry est peut être au minimum.

MODULE 03b – Reverb VOLUM

03 Volum est la même reverbe numérique que Vast mais avec un twist ! Le Volume de reverberation est contrôlable avec un potentiomètre supplémentaire.



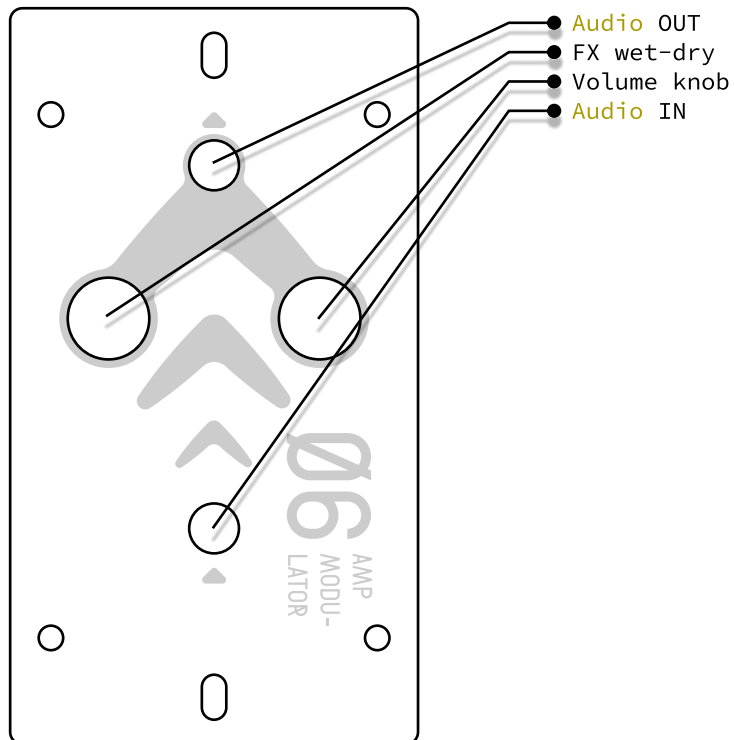
EN CAS DE BUG :

Le wet-dry est peut être au minimum.

MODULE 06 - Amp Modulator

// écarté

06 Amp Modulator est un modulateur d'amplitude. Ce filtre prend un son en entrée et fait varier son volume en fonction d'une fréquence variable.



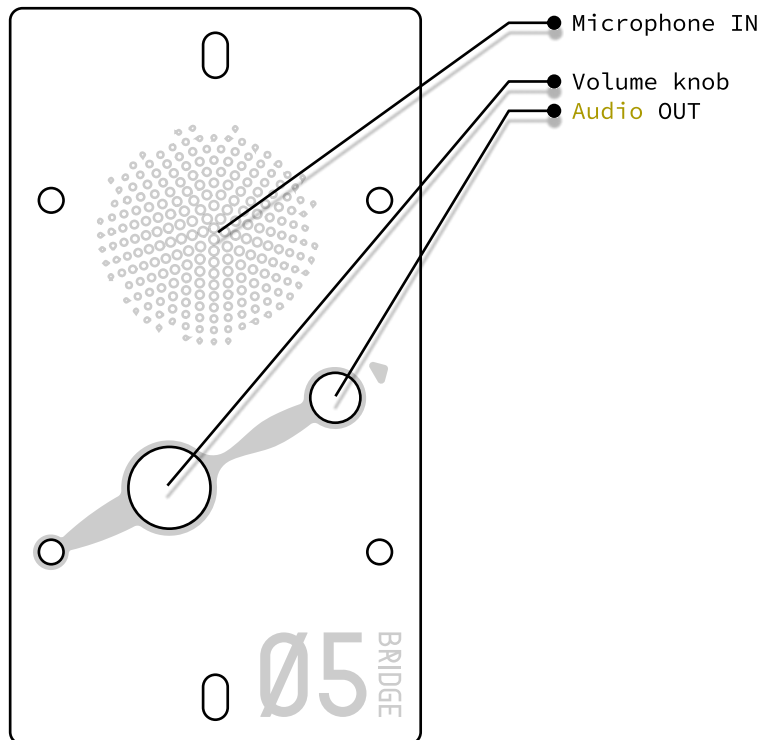
EN CAS DE BUG :

La fréquence est peut être trop rapide pour être audible.
Le wet-dry est peut être trop faible / fort.

MODULE 05 – Bridge Microphone

// écarté

05 Bridge est un simple microphone. Fun pour intégrer la voie de vos amis dans la machine.



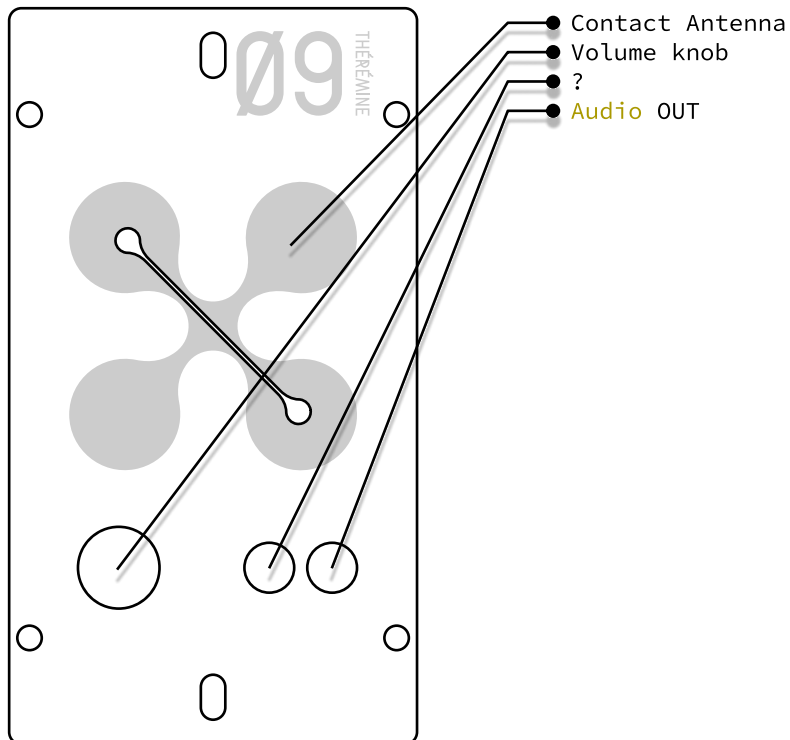
EN CAS DE BUG :

Le volume est peut être trop faible.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le thérémine.

MODULE 09 – Thérémine

09 thérémine est un prototype de thérémine. L'aspect expérimental de ce module ne permet pas au thérémine de fonctionner sans contact direct entre la main et l'antenne.

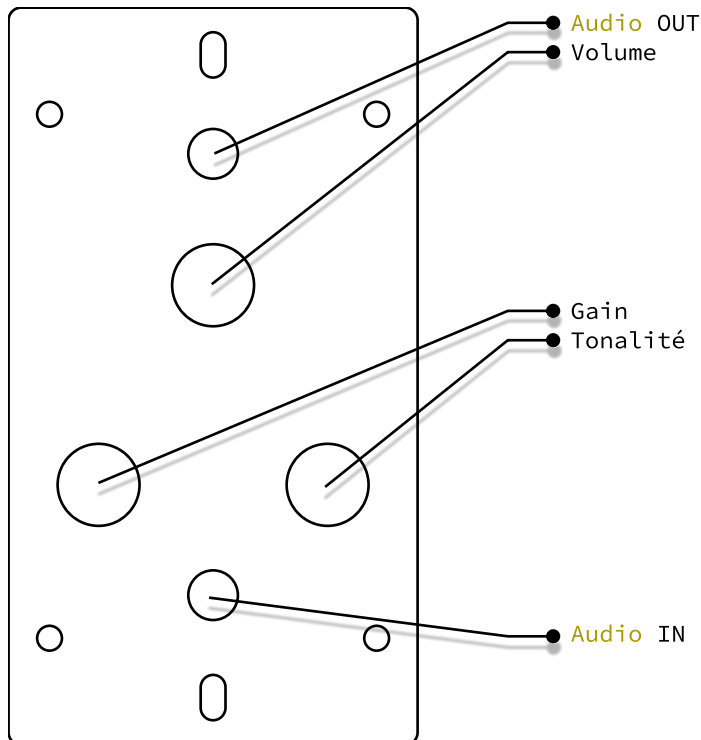


EN CAS DE BUG :

L'antenne est peut-être rouillée :(
Le volume est peut être trop faible.
Attention, le volume de ce module a tendance à réduire celui de tout le patch !

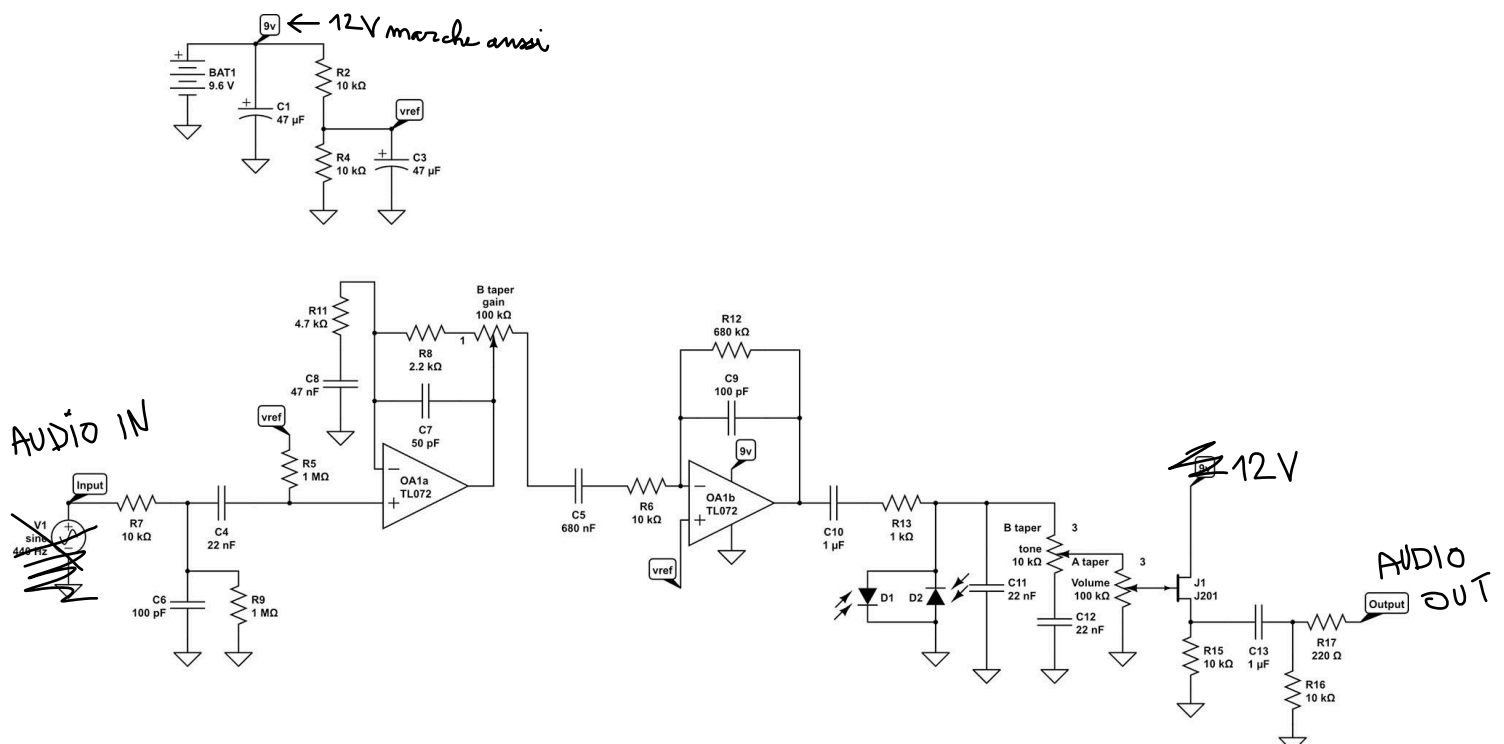
MODULE 14 - Distortion

14 - Distortion est un module de distortion. Il est possible de contrôler le gain, la tonalité et le volume de sortie.



EN CAS DE BUG :

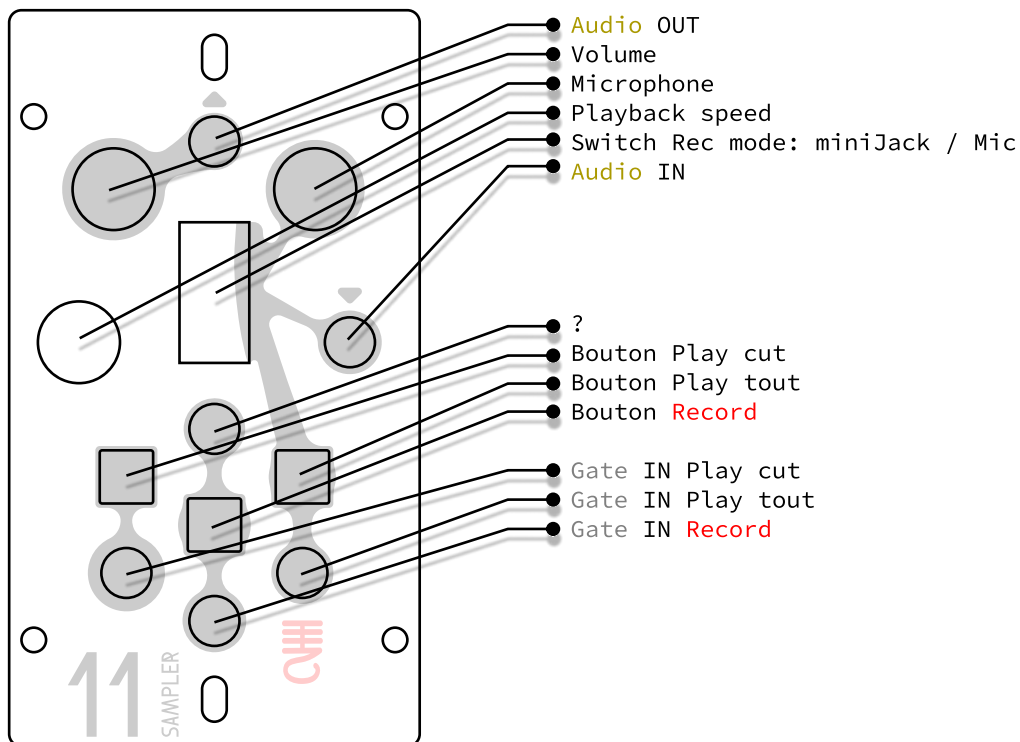
Le volume trop faible, et/ou il n'y a pas d'Audio IN.
Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le thérémine.



MODULE 11 - Sampler

// écarté

11 Sampler est un petit sampler “rec and play”. Avec un microphone, ce module enregistre jusqu’à 1min de son, Il sera ensuite joué automatiquement avec des Gate triggers ou à la main avec les boutons.



EN CAS DE BUG :

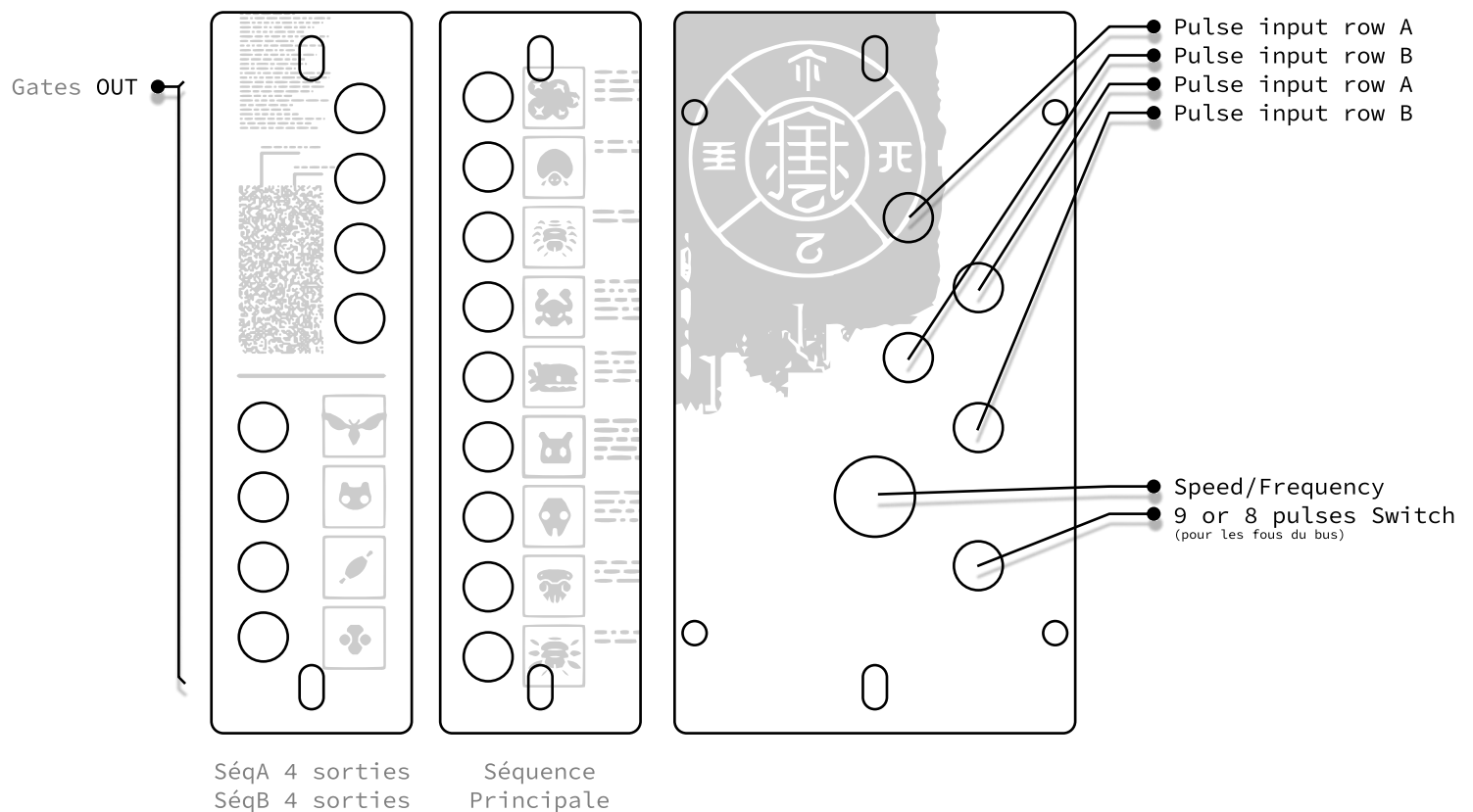
Le dernier sample enregistré est trop court / silencieux.

Le volume est peut être trop faible.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le théremine.

MODULE 10 – Sequencer

10 sequencer est un gros module en trois parties. Ce module produit des patterns de Gates à l'aide de relais. 2 boutons permettent de marquer des pulses dans la séquence, deux séquences distinctes sont programmable en plus de la séquence principale, qui elle peut être en 8 ou 9 temps.

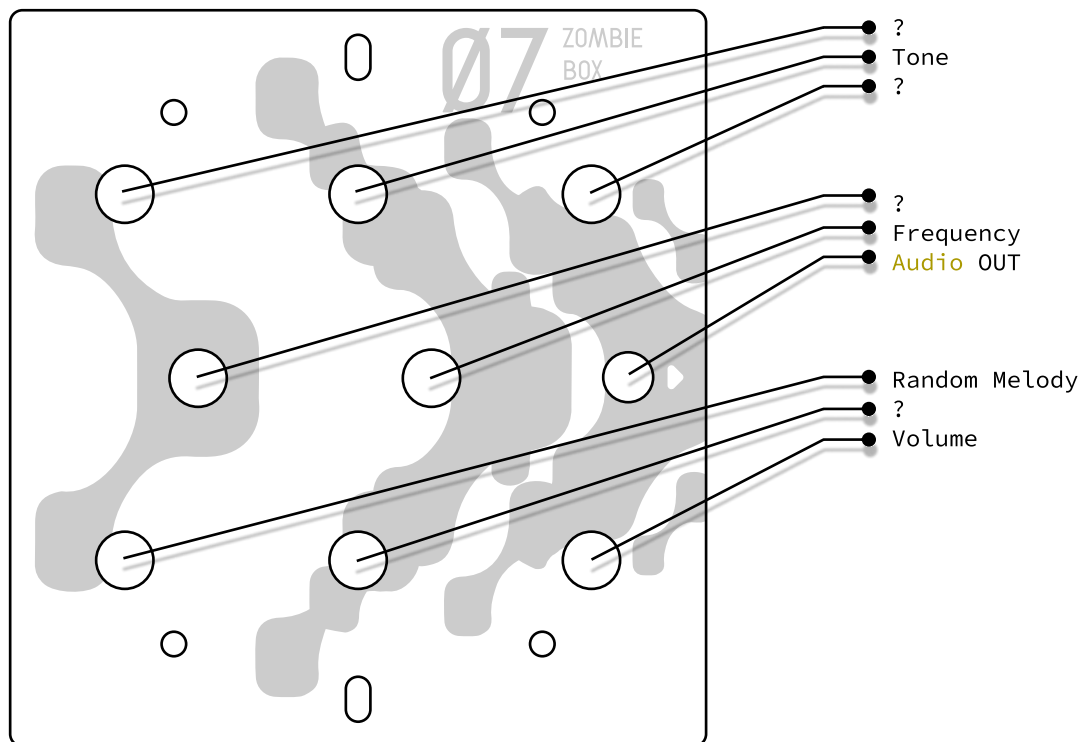


EN CAS DE BUG :

Bon courage ~~c'est un vrai bordel ce module.~~

MODULE 07 - Zombie Box

07 Zombie Box est un étrange générateur de bruit mélodique, avec une bonne contrôlabilité et une clock interne au module.



EN CAS DE BUG :

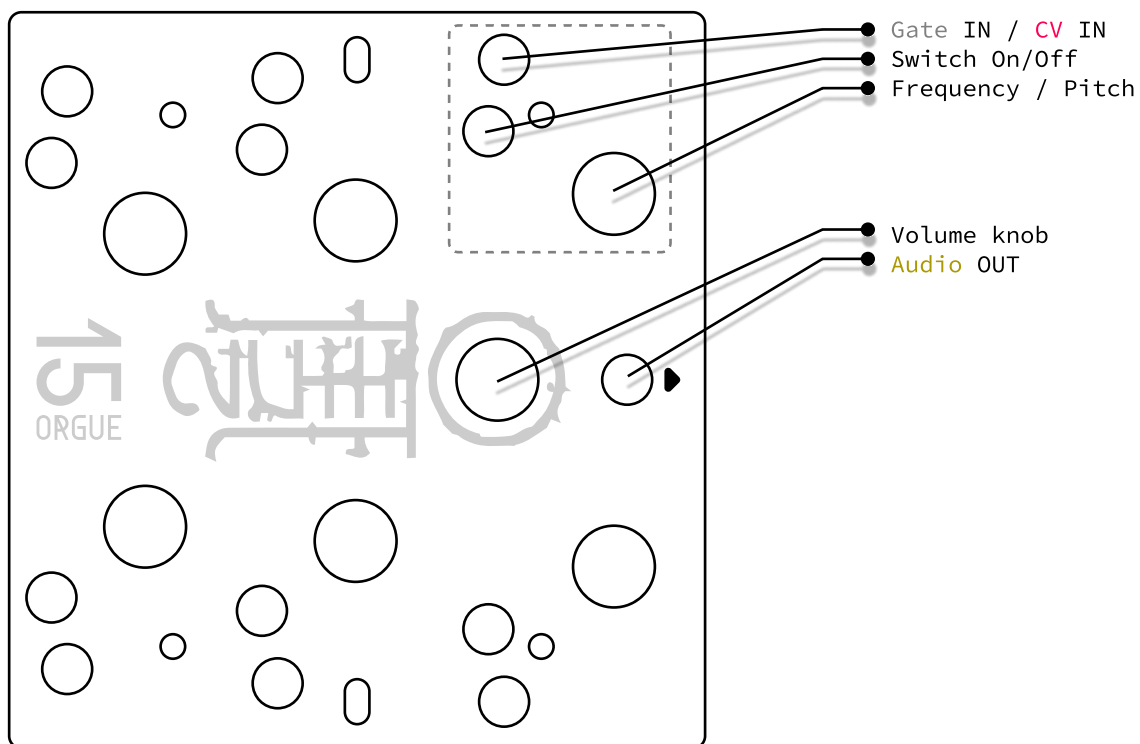
La fréquence est peut être trop rapide pour être audible.

Le volume est peut être trop faible.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le théremine.

MODULE 15 – ORGUE

15 Orgue est une oscillateur à 6 voies. Efficace pour créer des nappes simples, chaque voie est active en fonctionne d'un trigger Gate ou à la main avec un bouton.

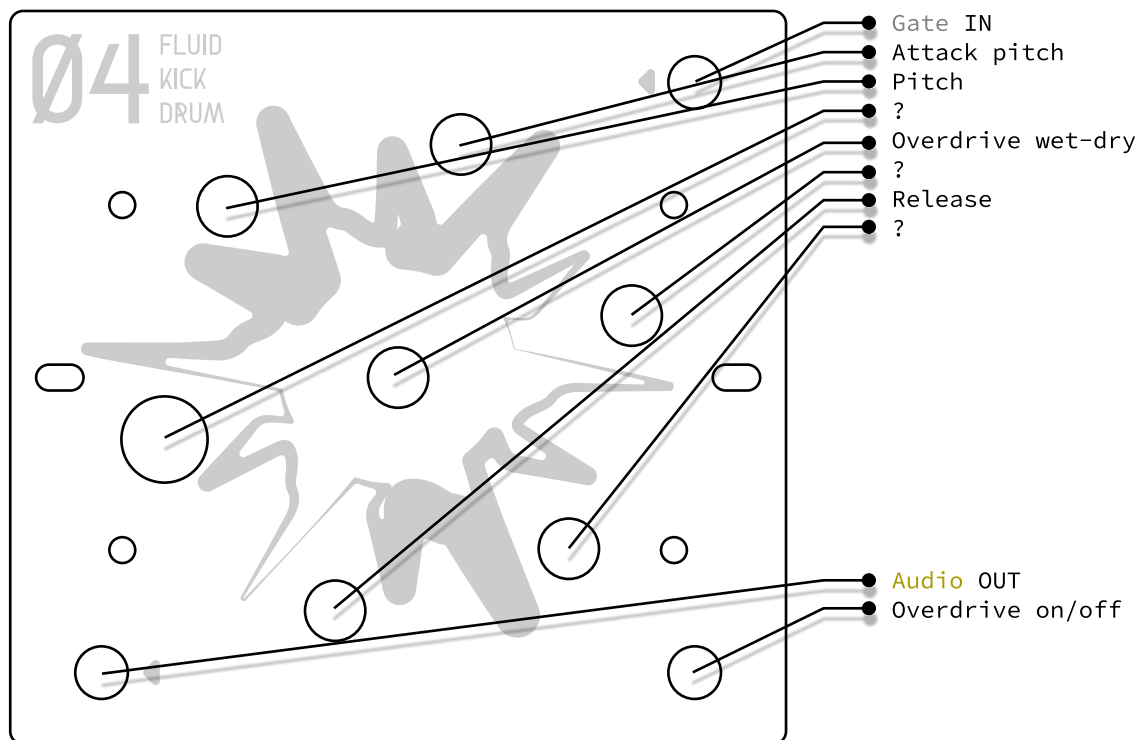


EN CAS DE BUG :

Les voies sont désactivées / ne reçoivent pas de triggers en Gate IN.
Les Fréquences sont peut être trop grave / aigues pour être audible.
Le volume est peut être trop faible.
Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le théremine.

MODULE 04 – Fluid Kick Drum

04 Fluid Kick Drum est un generateur de Kick avec beaucoup de controles.
Le schéma viens de la chaine youtube de *Moritz Klein*.



EN CAS DE BUG :

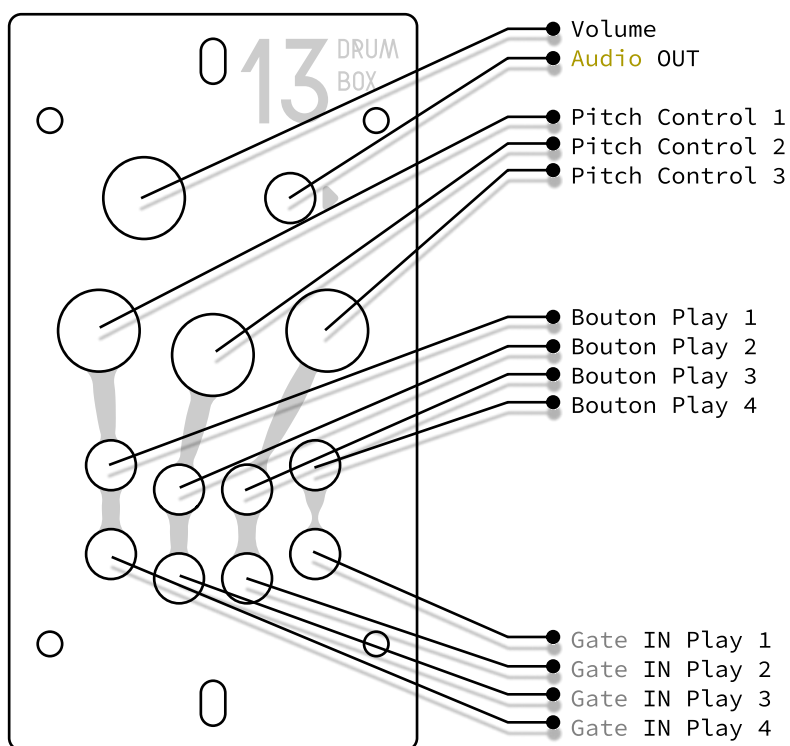
L'entrée Gate ne reçois pas de trigger ?

Le pitch est peut être trop aigu pour être audible.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le thérémine.

MODULE 13 – Drum Box

13 – Drum Box est un simple drum kit avec 4 voies. Chaque voies est active en fonction d'un trigger Gate ou manuellement avec un bouton. 3 "Pow" et 1 snare.



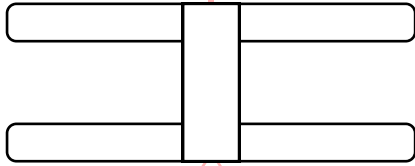
EN CAS DE BUG :

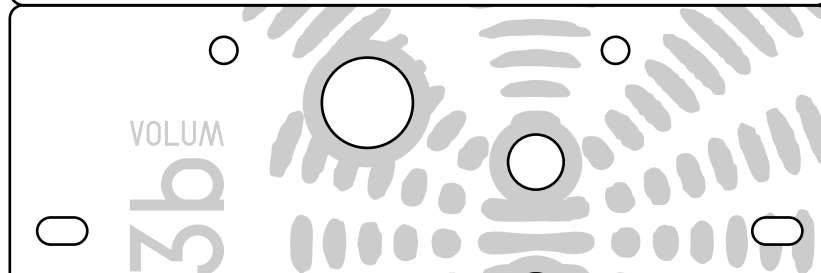
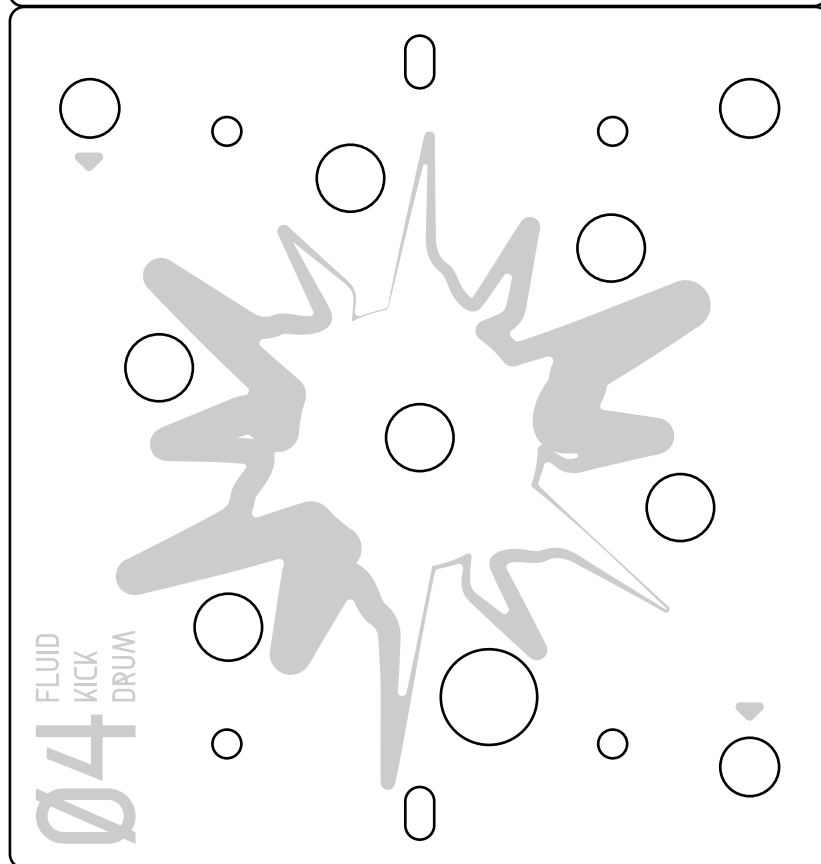
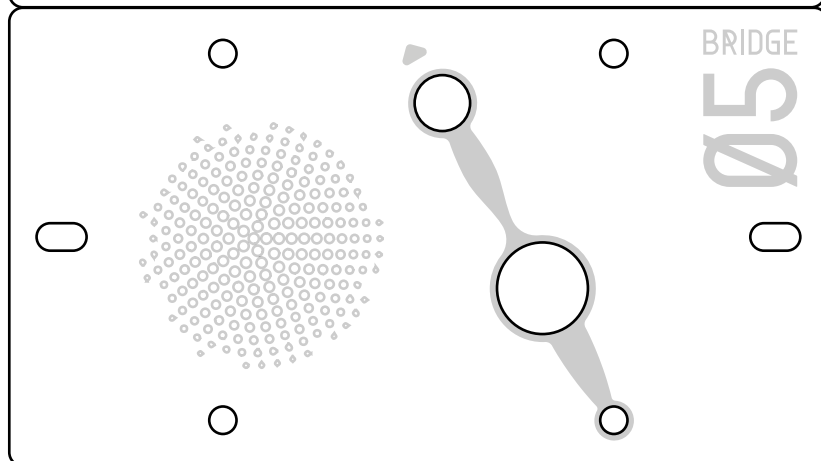
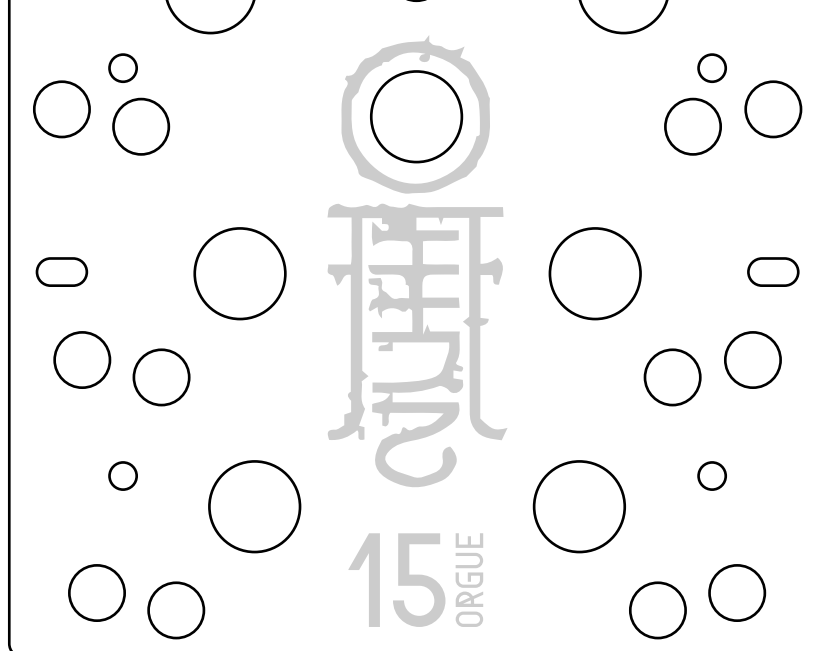
Le Pitch est trop grave, le volume trop faible, et/ou il n'y a pas de trigger IN.

Attention, le volume d'autres modules peuvent affecter tout le patch, vérifiez notamment le théremine.

MODULE [SOL] - Satellite Orbital Laser

[SOL] est un module bonus, non pas musical mais visuel ces deux laser intégrés à la structures peuvent être allumé ou éteint à l'aide d'un petit switch.





EXEMPLE DE PATCH

Voici un simple Patch qui utilise à peu près toutes les fonctionnalités de ce Synthé Modulaire

